MMAT105 Genel Matematik

Hafta 3 Alıştırmaları: Bölünebilme Kuralları,
EBOB ve EKOK

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $\overline{6a3}$ üç basamaklı sayısı 11 ile bölünebiliyorsa a kaçtır?

Çözüm. Birler basamağından başlayarak $+,-,+$: $3-a+6=9-a$. Bu sayı 11'in katı olmalıdır.
$0 \le a \le 9$ olduğundan $0 \le 9-a \le 9$; bu aralıktaki tek 11 katı 0'dır: $9-a=0 \Rightarrow a=9$ $(693 = 11 \cdot 63)$.

Alıştırma 2. $\overline{2a5b}$ dört basamaklı sayısı 5 ile ve 9 ile bölünebiliyorsa a en çok kaçtır?

Çözüm. 5 ile bölünme: $b \in \{0,5\}$. 9 ile bölünme: rakamlar toplamı $2+a+5+b=7+a+b$ sayısı 9'un katı.
$b=0$: $7+a \in \{9\}$ $(7 \le 7+a \le 16) \Rightarrow a=2$ (2250)
$b=5$: $12+a \in \{18\}$ $(12 \le 12+a \le 21) \Rightarrow a=6$ (2655)
a en çok 6'dır. Kontrol: $2655 = 5 \cdot 531 = 9 \cdot 295$.

Alıştırma 3. $\overline{3a4b}$ dört basamaklı sayısı 36 ile bölünebiliyorsa bu koşulu sağlayan kaç farklı sayı vardır?

Çözüm. $36 = 4 \cdot 9$ (aralarında asal çarpanlar; $36 = 6 \cdot 6$ veya $3 \cdot 12$ kullanılamaz).
4 ile bölünme: $\overline{4b} \in \{40, 44, 48\} \Rightarrow b \in \{0,4,8\}$.
9 ile bölünme: $3+a+4+b=7+a+b$ sayısı 9'un katı.
$b=0$: $7+a=9 \Rightarrow a=2$ (3240); $b=4$: $11+a=18 \Rightarrow a=7$ (3744); $b=8$: $15+a=18 \Rightarrow a=3$ (3348).
Cevap: 3 farklı sayı. (Kontrol: $3240 = 36 \cdot 90$, $3348 = 36 \cdot 93$, $3744 = 36 \cdot 104$.)

Alıştırma 4. $A = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ve $B = 2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ ise $\text{EBOB}(A,B)$ ve $\text{EKOK}(A,B)$ kaçtır?

Çözüm. EBOB: ortak asal çarpanlar en küçük üsleriyle: $2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = 90$.
EKOK: bütün asal çarpanlar en büyük üsleriyle: $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2 = 8 \cdot 27 \cdot 25 = 5400$.
Kontrol: $A=360$, $B=1350$; $\text{EBOB} \cdot \text{EKOK} = 90 \cdot 5400 = 486\,000 = 360 \cdot 1350 = A \cdot B$ ✓

Alıştırma 5. a ve b aralarında asal iki pozitif tam sayıdır ve $a \cdot b = 90$'dır. $a+b$ en az kaçtır?

Çözüm. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$. a ile b aralarında asal olduğundan her asal çarpan bütün kuvvetiyle **yalnız birinde** bulunur; $3^2 = 9$ bölünemez. Parçalar: 2, 9, 5.
Olası ikililer: $\{1,90\} \to 91$, $\{2,45\} \to 47$, $\{5,18\} \to 23$, $\{9,10\} \to 19$.
$a+b$ en az $9+10=19$. ($\{6,15\}$ çarpımı 90 olsa da $\text{EBOB}(6,15)=3$ olduğundan uygun değildir.)

Alıştırma 6. Kenarları 96 m ve 120 m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine, her köşede birer ağaç olacak ve ardışık ağaçlar arası uzaklıklar eşit olacak biçimde ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

Çözüm. En az ağaç için aralık en büyük olmalı ve her kenarı tam bölmeli: $96 = 2^5 \cdot 3$, $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ $\Rightarrow$ EBOB$(96, 120) = 2^3 \cdot 3 = 24$ m.
Çevre: $2 \cdot (96 + 120) = 432$ m. Kapalı çevre: ağaç sayısı $= 432 \div 24 = 18$ ($+1$ eklenmez).
Kenar kenar kontrol: $96 \div 24 = 4$, $120 \div 24 = 5$ aralık $\Rightarrow 2 \cdot (4 + 5) = 18$ aralık $= 18$ ağaç.

Alıştırma 7. Üç otobüs hattından otobüsler sırasıyla 20, 30 ve 45 dakikada bir kalkmaktadır. Üç hattan saat 07:15'te birlikte otobüs kalktıktan sonra en erken saat kaçta yeniden birlikte kalkar?

Çözüm. Birlikte kalkış aralığı üç sürenin en küçük ortak katıdır: $20 = 2^2 \cdot 5$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, $45 = 3^2 \cdot 5 \Rightarrow$ EKOK $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$ dakika $= 3$ saat; $07{:}15 + 3$ saat $= 10{:}15$.

Alıştırma 8. 4, 6 ve 9 ile bölündüğünde sırasıyla 2, 4 ve 7 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm. Her kalan bölenden 2 eksiktir: $4 - 2 = 2$, $6 - 2 = 4$, $9 - 2 = 7$. O halde $x + 2$ sayısı 4, 6 ve 9'un ortak katıdır.
EKOK$(4, 6, 9) = 2^2 \cdot 3^2 = 36 \Rightarrow x = 36k - 2$: $34,\ 70,\ 106, \ldots$
Üç basamaklı en küçük: $x = 106$. Kontrol: $106 = 4 \cdot 26 + 2 = 6 \cdot 17 + 4 = 9 \cdot 11 + 7$.

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $\overline{24a}$ üç basamaklı sayısı 4 ile bölünebiliyorsa a hangi değerleri alabilir?

2. $\overline{5a8}$ üç basamaklı sayısı 3 ile bölünebiliyorsa a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

3. 9 876 543 sayısının 9 ile ve 5 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

4. 3 125 764 sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçtır?

5. EBOB$(72, 108)$ ve EKOK$(72, 108)$ kaçtır?

6. İki pozitif tam sayının EBOB'u 9, EKOK'u 270'tir. Sayılardan biri 54 ise diğeri kaçtır?

7. $\overline{a4b}$ biçimindeki üç basamaklı sayılardan 6 ile bölünebilen en büyüğü kaçtır?

8. Boyutları 150 cm $\times$ 210 cm olan dikdörtgen bir zemin, eş kare fayanslarla boşluksuz ve fayans kesilmeden döşenecektir. En az kaç fayans gerekir?

9. Kenarları 15 cm ve 20 cm olan eş dikdörtgen kartonlar, aynı yönde ve boşluksuz yan yana dizilerek bir kare oluşturulacaktır. En az kaç karton gerekir?

10. $\overline{a1b}$ biçimindeki, 45 ile bölünebilen üç basamaklı sayıların toplamı kaçtır?

11. $a < b$ olmak üzere EBOB'u 4, EKOK'u 60 olan kaç farklı (a, b) pozitif tam sayı ikilisi vardır?

12. Bir kutudaki kalemler 8'er, 12'şer ve 15'er sayıldığında her seferinde 3 kalem artmaktadır. Kalem sayısı 200'den az olduğuna göre kutuda en çok kaç kalem vardır?

Cevap Anahtarı

1. $\overline{4a} \in \{40, 44, 48\} \Rightarrow a \in \{0, 4, 8\}$.

2. $13 + a$ 3'ün katı $\Rightarrow a \in \{2, 5, 8\}$; toplam 15.

3. Rakam toplamı 42: 9 ile kalan 6; 5 ile kalan 3.

4. Son üç basamak $764 = 8 \cdot 95 + 4 \Rightarrow$ kalan 4.

5. $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $108 = 2^2 \cdot 3^3$; EBOB 36, EKOK 216.

6. $54 \cdot b = 9 \cdot 270 \Rightarrow b = 45$.

7. $a = 9$; b çift, $13 + b$ 3'ün katı; en büyük 948.

8. EBOB$(150, 210) = 30$; $5 \cdot 7 = 35$ fayans.

9. EKOK$(15, 20) = 60$; $4 \cdot 3 = 12$ karton.

10. $b = 0 \Rightarrow 810$; $b = 5 \Rightarrow 315$; toplam 1125.

11. $a = 4x$, $b = 4y$, $xy = 15$: $(4, 60)$, $(12, 20)$; 2 ikili.

12. $x - 3$, 120'nin katı: 3, 123; en çok 123.